

2019 OHIKOA

Zona

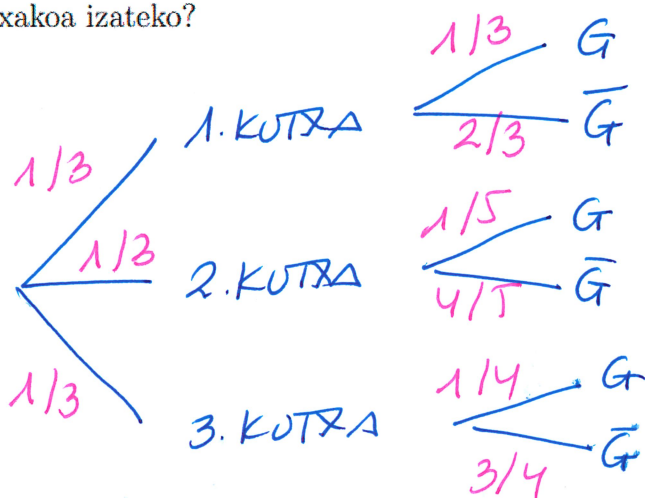
A5 Ariketa

Mahai baten gainean botoiz beteriko hiru kutxa ditut; lehenengo kutxan 3 botoi daude, bigarrenean 5 eta hirugarrenean 4 botoi. Botoi gorri bakarra dago kutxa bakoitzeko. Zoriz kutxa bat aukeratzen badut eta bertatik, zoriz, botoi bat ateratzen badut:

$G \equiv$ Botoi gorria
 $\bar{G} \equiv$ Ez da botoi gorria

a) Zein da botoia gorria izateko probabilitatea?

b) Atera dudana botoia gorria izan dela jakinik, zein da probabilitatea lehenengo kutxakoa izateko?



$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(G) &= P(1 \cap G) + P(2 \cap G) + P(3 \cap G) \\
 &= P(1) \cdot P(G/1) + P(2) \cdot P(G/2) + P(3) \cdot P(G/3) = \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{47}{180} = \underline{\underline{0,2611}}
 \end{aligned}$$

Zoriz botoi gorria ateratzeko prob 0,2611 da

$$\begin{aligned}
 \text{b) } P(1/G) &= \frac{P(1 \cap G)}{P(G)} = \frac{P(1) \cdot P(G/1)}{P(G)} = \\
 &= \frac{1/3 \cdot 1/3}{47/180} = \frac{1/9}{47/180} = \underline{\underline{\frac{20}{47}}}
 \end{aligned}$$

BAYES
 prob a posteriori